

DKHILI Fares
ElManar-Tunis, Tunisie
+216 27 491 238
Dkhili.fares2002@gmail.com

26 juin 2026

Madame, Monsieur
Service Recrutement
Nom de l'entreprise
Adresse

Madame, Monsieur,

Passionné par le développement firmware et l'optimisation de systèmes embarqués critiques, je vous adresse ma candidature au poste de **Développeur Firmware / Ingénieur Embarqué Automobile**.

Mon expérience chez **STMicroelectronics** m'a placé au cœur du développement firmware industriel. J'ai mené le benchmark de stacks middleware critiques (USB Device, FreeRTOS, FatFS) sur ARM Cortex-M4/M7, mesurant performance et empreinte mémoire avec une rigueur industrielle. Ce travail a couvert 5 écosystèmes concurrents et a abouti à des présentations directes à l'équipe marketing.

Points clés de mon profil pour le secteur automobile :

- **RTOS et temps réel** : Expérience pratique avec FreeRTOS — benchmarking de la commutation de contexte, gestion de files d'attente, latence d'interruption. Compréhension des contraintes temps réel critiques.
- **Communication inter-contrôleurs** : Maîtrise des protocoles CAN, SPI, I2C, UART au niveau pilote. Développement d'une bibliothèque de communication GPRS complète avec gestion des commandes AT.
- **Optimisation mémoire** : Expertise en analyse d'empreinte firmware (flash/RAM), démontrée par la création d'un outil automatisé d'analyse et de recommandation d'optimisation.
- **Portabilité et robustesse** : Portage réussi d'un benchmark POSIX vers bare-metal ARM, travail multi-vendeurs (ST, TI, NXP, Renesas, GigaDevice) garantissant une vision large des architectures MCU.
- **Qualité logicielle** : Utilisation de SonarQube, pipelines CI/CD, et méthodologie de test systématique.

Je suis convaincu que ma rigueur d'analyse, mon autonomie démontrée (développement d'outils sans demande), et ma maîtrise des MCU ARM me permettraient de contribuer rapidement à vos projets de développement firmware automobile.

Cordialement,

DKHILI Fares